



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Antecedentes de la Investigación: Evolución y Desafíos de la Metodología Científica

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR: Mateo Fabián Silva Aguilar

TUTOR: Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador, 2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Mateo Fabián Silva Aguilar**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

Loja, Ecuador, 15 de mayo de 2026



Mateo Fabián Silva Aguilar

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Antecedentes de la Investigación: Evolución y Desafíos de la Metodología Científica	4
1.1 Introducción a los Antecedentes	4
1.2 Estrategia de Búsqueda Avanzada y Gestión Documental	4
1.3 Hallazgos Clave en la Literatura Previa	5
1.4 Brecha de Investigación Identificada	5
Referencias bibliográficas	7

1. Antecedentes de la Investigación: Evolución y Desafíos de la Metodología Científica

1.1. Introducción a los Antecedentes

La investigación científica se define como un proceso riguroso y sistemático orientado a la ampliación del conocimiento, a la generación de nuevo saber y al desarrollo de competencias intelectuales críticas [1]. Dentro de esta dinámica constructiva, la delimitación y conceptualización de los términos clave constituye un paso estructurante fundamental para consolidar el lenguaje técnico del investigador [2].

En este contexto, la redacción de los antecedentes —también denominados “Estado del Arte”— constituye la primera acción crítica del proceso, ya que permite determinar cómo ha sido tratado el tema y cuál es el avance del conocimiento en un momento cronológico específico [3]. Al respecto, la literatura metodológica contemporánea destaca que los antecedentes no deben ser planteados como un mero recuento histórico de larga data, sino más bien como una síntesis conceptual de investigaciones recientes, preferiblemente publicadas dentro de los últimos cinco a diez años, orientada directamente a interpretar y dar soporte al problema planteado [4, 5].

1.2. Estrategia de Búsqueda Avanzada y Gestión Documental

Para la fundamentación de este Estado del Arte inicial, se ejecutó una estrategia metodológica basada en la construcción de cadenas de búsqueda avanzadas con operadores booleanos, optimizando la pertinencia de las fuentes extraídas. La identificación de términos se guió mediante el uso de palabras clave y tesauros técnicos especializados en ciencias de la computación y educación. La ecuación lógica estructurada para la consulta combinó descriptores mediante operadores de intersección (AND) y alternancia (OR), quedando definida de la siguiente manera:

("Research Methodology" OR "State of the Art") AND ("Advanced Search" OR "Boolean Operators") AND ("Scopus" OR "IEEE Xplore" OR "ACM Digital Library")

Esta cadena fue recuperada y testeada rigurosamente en las bases de datos de alto impacto *Scopus*, *IEEE Xplore* y *ACM Digital Library*, priorizando artículos revisados

por pares. Para expandir el espectro y mitigar sesgos de indexación comercial, se aplicaron filtros cronológicos estrictos limitando los resultados a los últimos años, recurriendo complementariamente a *Google Scholar* y repositorios institucionales de literatura gris para rescatar manuales técnicos de referencia. Las referencias válidas resultantes fueron exportadas en formatos estructurados (.ris y .bib) hacia los gestores de referencias *Mendeley* y *Zotero*, automatizando la organización y la posterior inserción precisa de citas bibliográficas en el presente entorno de edición en L^AT_EX.

1.3. Hallazgos Clave en la Literatura Previa

Diversas investigaciones han identificado que la búsqueda bibliográfica no representa un simple trámite administrativo de orden técnico, sino que opera como una herramienta estratégica esencial para la delimitación del objeto de estudio [6]. De hecho, manuales institucionales dedicados a la formación investigativa sugieren que el éxito de cualquier proyecto académico depende directamente de una fase de exploración y formulación rigurosa [7]. La ausencia de estas fronteras espaciales, temporales y teóricas en la literatura previa constituye una de las principales causas de fracaso y deserción en proyectos a nivel de posgrado y pregrado [8].

Asimismo, se observa que la transición desde catálogos físicos tradicionales hacia repositorios masivos electrónicos ha reconfigurado los métodos de revisión. Paralelamente, la validez interna de los datos recopilados exige el despliegue de aproximaciones analíticas bien calculadas, como las que proporciona el diseño estadístico de experimentos, asegurando el control de variables en la recolección de evidencia empírica [9]. No obstante, investigaciones recientes en los campos de la ciencia de datos demuestran que las bases tradicionales como Scopus o Web of Science no están exentas de sesgos editoriales o corporativos [10].

Frente a estas limitaciones de sesgo, la introducción de algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial (IA) abre las puertas al análisis automatizado de grandes volúmenes de documentos [11]. Estas tecnologías han evolucionado drásticamente a tal punto que estudios recientes sugieren que los modelos artificiales pueden ser entrenados no solo para extraer datos, sino para emular e identificar ciertos criterios de relevancia y valoración cualitativa en la ciencia, un fenómeno emergente denominado el desarrollo del “gusto científico” por parte de las máquinas [12].

1.4. Brecha de Investigación Identificada

A pesar de la copiosa disponibilidad de guías procedimentales y diccionarios metodológicos integrales [13], se evidencia una brecha sustancial en la práctica investigativa actual: la adopción de un enfoque netamente “autómata” o descriptivo-lineal por parte

de los investigadores noveles [4]. Este comportamiento operativo se traduce en revisiones bibliográficas que se limitan a enumerar de forma cuantitativa la cantidad de producciones existentes, ignorando el trasfondo social, ideológico y contextual que rige la circulación de dichos discursos científicos [8].

Asimismo, los manuales prácticos contemporáneos tienden a aislar la recolección bibliográfica de la ejecución del trabajo en equipo y la gestión de laboratorios, dificultando una articulación orgánica entre la teoría de los antecedentes y la praxis empírica del grupo de investigación [14]. Esto se agrava debido a la carencia de estrategias metodológicas unificadas que demuestren cómo enlazar de forma transparente herramientas computacionales, como lenguajes de programación científicos de análisis de datos [15], con la sistematización cualitativa tradicional recomendada en los manuales de metodología estándar [16].

Finalmente, la brecha más preocupante reside en la omisión de un análisis sobre la integridad científica dentro del propio estado del arte. No existe suficiente evidencia teórica sobre cómo evaluar antecedentes que vigilen activamente las dimensiones de la bioética y el comportamiento ético de la producción textual que citan [17]. Por consiguiente, esta investigación se justifica en la urgente necesidad de proponer un modelo crítico-hermenéutico para la construcción de antecedentes. Este enfoque busca superar la simple recopilación bibliográfica mediante un andamiaje que entrelace la solidez teórica, el análisis algorítmico y los principios irrenunciables de la integridad científica [3, 5].

Referencias bibliográficas

- [1] M. Eyssautier de la Mora, *Metodología de la Investigación: Desarrollo de la inteligencia*, 5th ed. México D.F., México: International Thomson Editores, 2006.
- [2] D. A. Noreña Chávez, *Diccionario de investigación*. Lima, Perú: Universidad de Lima, Escuela de Posgrado, 2020.
- [3] M. d. I. Á. Fernández Flecha and J. del Valle Ballón, *Cómo iniciarse en la investigación académica: una guía práctica*, 1st ed. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019.
- [4] V. Martinovich, *Búsqueda bibliográfica: cómo repensar las formas de buscar, recopilar y analizar la producción científica escrita*, 1st ed. Remedios de Escalada, Argentina: De la UNLa - Universidad Nacional de Lanús, 2022.
- [5] P. Arévalo-Chávez *et al.*, *Actualización en metodología de la investigación científica*. Quito, Ecuador: Editorial Universidad Tecnológica Indoamérica, 2020.
- [6] E. J. Barrientos Monsalve, M. E. Sotelo Barrios, and J. F. Hoyos Patiño, *Metodología de la investigación: guía práctica para la formulación de proyectos de investigación con ejemplos en áreas de administración y diseño*, 1st ed. Ocaña, Colombia; Bogotá, Colombia: Universidad Francisco de Paula Santander; Ecoe Ediciones, 2023.
- [7] Universidad Naval (UNINAV), *Metodología de la Investigación*. México: Dirección de Investigación y Posgrado, 2016.
- [8] O. L. Londoño Palacio, L. F. Maldonado Granados, and L. C. Calderón Villafañez, *Guía para construir estados del arte*. Bogotá, Colombia: International Corporation of Networks of Knowledge (ICONK), 2016.
- [9] E. Castaño Tostado and J. Domínguez Domínguez, *Diseño de Experimentos: Estrategias y Análisis en Ciencia y Tecnología*, 1st ed. Querétaro, México: Universidad Autónoma de Querétaro, 2010.

- [10] N. Quezada Lucio, *Metodología de la investigación: Estadística aplicada en la investigación*, 1st ed. Lima, Perú: Empresa Editora Macro, 2010.
- [11] A. M. Alvarez Rubio *et al.*, *Inteligencia artificial y ciencia de datos en metodología de la investigación científica*, 1st ed. Colonia del Sacramento, Uruguay: Editorial Mar Caribe, 2024.
- [12] J. Tong *et al.*, “Ai can learn scientific taste,” *arXiv preprint arXiv:2603.14473v1*, 2026.
- [13] H. H. Sánchez Carlessi, C. Reyes Romero, and K. Mejía Sáenz, *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*, 1st ed. Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma, Vicerrectorado de Investigación, 2018.
- [14] R. C. Jansen, *Leading your Research Team in Science*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2019.
- [15] J. W.-B. Lin, H. Aizenman, E. M. Cartas Espinel, K. Gunnerson, and J. Liu, *An Introduction to Python Programming for Scientists and Engineers*, 1st ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2022.
- [16] Facultad de Psicología UDD, *Manual de metodología de investigación 2021*. Concepción, Chile: Universidad del Desarrollo, 2021.
- [17] D. R. Koepsell and M. H. Ruiz de Chávez, *Ética de la Investigación, Integridad Científica*, 1st ed. México D.F., México: Comisión Nacional de Bioética/Secretaría de Salud, 2015.